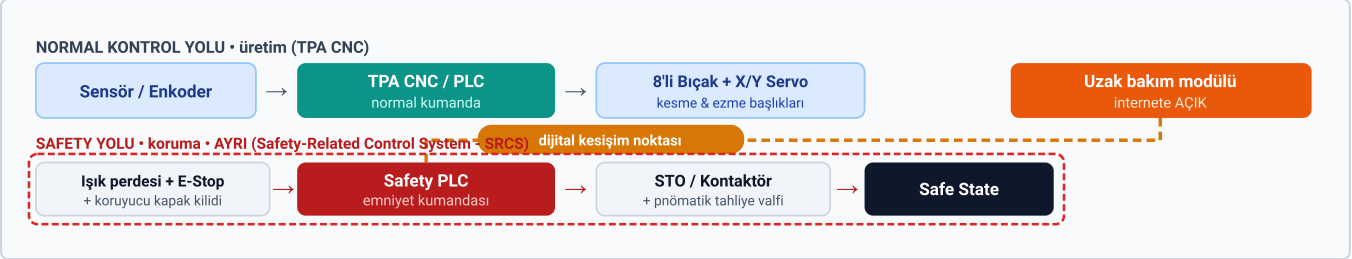
LABORATUVAR 1 | Intelpack 8 - Karton Kutu Kesme Makinası (AIMSAD) | Çıktı: Safety Function Map

Safety Architecture

Ad Soyad: [Öğrenci Adı Soyadı] **Grup:** [Grup No] **Tarih:** 23.10.2026

PaketPro / Intelpack 8 bağlamı: X eksenindeki 8 adet kesme/ezme başlığı, Y ekseninde 200 m/dk hızla hareket eden CNC köprüsü ve pnömatik bıçaklar el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO zinciridir. Makinenin internete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

Intelpack 8 (X ekseni 8 bıçak, Y ekseni 200 m/dk, Z-karton besleme)

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

X eksenindeki 8 adet ve Y eksenindeki 1 adet döner kesici bıçak ve ezme (kırım) başlıklarına temas, Y ekseninde 200 m/dk ve X ekseninde 45 m/dk hızla hareket eden CNC köprüsünün çarpması, pnömatik bıçak indirme pistonları ve Z-karton besleme merdanelerine el/kol sıkışması ciddi kesik, ezilme ve uzuv kaybına yol açabilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Besleme/kesim alanındaki ışık perdesi ihlal edildiğinde, koruyucu yan kapaklar açıldığında veya acil durdurma (E-Stop) butonuna basıldığında; X-Y eksen servo motorlarının ve pnömatik kesici başlıkların güvenli şekilde durdurulması ve istemsiz yeniden çalışmanın engellenmesidir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada kırmızı kesikli çerçeve ile işaretlenen alt kol: Işık perdesi + E-Stop + kapak kilidi sensörleri → Safety PLC (veya emniyet rölesi) → Servo sürücü STO (Safe Torque Off) girişleri, güvenlik kontaktörü ve pnömatik emniyet valfi → Safe State zinciridir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC (TPA CNC ünitesi), FEFCO kutu ölçülerine göre X-Y eksen hareketlerini, karton sürme hızını ve 8 bıçağın kesim sırasını yönetir. Safety PLC ise yalnızca emniyet sensörlerini yedekli (redundant) mimariyle izleyip tehlike anında makineyi hatasız şekilde güvenli duruşa geçirmek için tasarlanmıştır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr ve SIL, emniyet fonksiyonunun arıza yapmadan çalışma güvenilirliğini belirler. Intelpack 8'de keskin bıçaklar nedeniyle yaralanma şiddeti yüksek (S2), Z-karton besleme/müdahale sıklığı fazla ve 200 m/dk hız yüzünden tehlikeden kaçınma imkânı kısıtlı olduğu için yüksek bir seviye (ör. PL d / PL e) şarttır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

X-Y eksen servo motorlarının torkunun kesilerek (STO) köprünün tamamen durduğu, 6–7 bar pnömatik bıçak basıncının tahliye edilerek bıçakların yukarı çekildiği, karton çekici merdanelerin durduğu ve manuel reset olmadan çalışmanın kilitlendiği durumdur. Y ekseninin (200 m/dk) durma mesafesi dikkate alınmalıdır.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Işık perdesi ve kapak sensörlerinden gelen sinyallerin doğruluğu, Safety PLC'nin uygulama yazılımı ve emniyet parametreleri, güvenlik haberleşmesi ve servo sürücülerin STO dijital kesme katmanı emniyet fonksiyonunun doğru çalışması için kritik bağımlılıklardır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Uzak bakım modülünden sızan bir saldırgan, TPA CNC kontrol parametrelerini değiştirerek eksen hızlarını ve bıçak dalma zamanlamasını tehlikeli hâle getirebilir. "Dijital kesişim noktası" üzerinden Safety PLC'ye erişim varsa, ışık perdesi veya kapak kilidi sinyallerinin yazılımsal olarak bypass edilmesi emniyeti tamamen bozar.

☑ **Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.**

LABORATUVAR 2 | Intelpack 8 - Karton Kutu Kesme Makinası (AIMSAD) | Çıktı: Zone / Conduit Diagram

IEC 62443 Mini Workshop

Ad Soyad: [Öğrenci Adı Soyadı] **Grup:** [Grup No] **Tarih:** 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.
Varlık listesi: Üretim PLC (TPA CNC Kontrol Ünitesi) • Emniyet PLC'si • HMI (port 80 web arayüzü!) • motor sürücüleri (X-Y eksen servoları) • internete açık uzak bakım modülü • bulut telemetri • Wi-Fi AP (parolası kartonda) • 2 kilitsiz USB • "admin/admin" servis hesabı

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Intelpack 8 Ağ ve Varlık Bölgelemesi

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone 1 – Üretim Kontrol Bölgesi: TPA CNC Kontrol Ünitesi (Üretim PLC), HMI paneli (TPA Compact arayüzü, port 80 kapatılmalı), X-Y eksen servo motor sürücüleri, pnömatik bıçak valf adası, fiziksel kilit altına alınacak 2 USB portu.

Zone 2 – Emniyet (Safety) Bölgesi: Safety PLC (veya emniyet rölesi), ışık perdesi, koruyucu kapak kilit sensörleri, acil stop butonları ve STO emniyet devresi.

Zone 3 – İşletme / Fabrika Ağı: FEFCO kutu kesim reçetelerinin hazırlandığı fabrika bilgisayarı, bakım bilgisayarı, kayıt (log) sunucusu, güvenli kurumsal Wi-Fi AP.

Zone 4 – Uzaktan Bakım Bölgesi (DMZ): Uzaktan bakım modülü, VPN ağ geçidi (gateway), Jump Server (aracı sunucu).

Zone 5 – Harici Ağ / Bulut Bölgesi: İnternet ve bulut telemetri servisleri (kesilen kutu adedi ve Z-karton fire oranı takibi).

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Uzaktan bakım modülü **Zone 4 (Uzaktan Bakım / DMZ Bölgesi)** içerisine yerleştirilmelidir. İnternete doğrudan açık şekilde ve doğrudan CNC kontrol ağına bağlı olarak **kalamaz**. Çünkü dışarıya doğrudan açık kalması; yetkisiz kişilerin "admin/admin" hesabı veya port 80 açıklığıyla TPA CNC ünitesine sızmasına, 8'li bıçak ve X-Y eksen hız parametrelerini bozmasına ve üretimi durdurmasına yol açar. Bu nedenle güvenlik duvarı, VPN, MFA ve Jump Server arkasına alınmalıdır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

- **Üretim PLC (TPA CNC) ↔ HMI (Zone 1 içi):** Yetkilendirme, kişisel hesap, port 80 yerine şifreli protokol (HTTPS) ve izinli komutlar.
- **Emniyet Sistemi (Zone 2) ↔ Üretim Kontrolü (Zone 1):** Yalnızca güvenli ve tek yönlü durum sinyali alışverişi (normal PLC emniyeti değiştiremez).
- **Üretim Ağı (Zone 1) ↔ İşletme Ağı (Zone 3):** Endüstriyel güvenlik duvarı (Firewall), ağ ayrıştırması (VLAN) ve sadece FEFCO kesim reçete trafiği.
- **Uzaktan Bakım (Zone 4) ↔ İşletme / Üretim Ağı:** VPN tüneli, Jump Server, MFA doğrulaması ve tam oturum kayıtları (loglama).
- **İşletme Ağı / DMZ (Zone 3-4) ↔ İnternet ve Bulut (Zone 5):** Güvenlik duvarı, yalnızca dışarı yönlü (outbound) şifreli telemetri trafik filtreleme ve izleme.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Intelpack 8 Uzaktan Bakım Politikası

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump Server: Intelpack 8 TPA CNC ünitesine doğrudan dış bağlantıyı kesip uzaktan bakım erişimini merkezi olarak kontrol etmek için.**
Tünel?	Açık / VPN	**VPN: Uzaktan bakım sırasında gönderilen CNC kesim parametrelerini şifrelemek ve yetkisiz bağlantıları engellemek için.**
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA: Karton üzerine yazılmış Wi-Fi parolası veya çalınan şifrelerle makineye yetkisiz erişim riskini azaltmak için.**
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel: Ortak "admin/admin" hesabını kaldırıp her bakım personelinin yaptığı bıçak/eksen ayarlarını ayrı ayrı izlemek için.**
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı: CNC ve PLC üzerinde yapılan tüm işlemleri denetlemek ve olası bir kaza/arızada olayı araştırmak için.**
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı: Uzak erişimi sürekli açık bırakmamak, yalnızca fabrika sorumlusunun onayladığı bakım saatlerinde etkinleştirmek için.**

LABORATUVAR 3 | Intelpack 8 - Karton Kutu Kesme Makinası (AIMSAD) | Çıktı: Risk Register

Threat & Risk + Risk Matrix

Ad Soyad: [Öğrenci Adı Soyadı] **Grup:** [Grup No] **Tarih:** 23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → **FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3).
Kural: S = 3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.
Intelpack 8'in kapıları (ipucu): İnternete açık uzak bakım modülü • admin/admin hesabı • port 80 HMI • Wi-Fi (karton üzerinde yazılı parola!) • 2 kilitsiz USB • bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: 8'li kesici bıçak ve ezme başlığında el-parmak yaralanması, 200 m/dk CNC köprüsünde çarpma/sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın L (Olasılık 1–3) × S (Şiddet 1–3) × E (Maruziyet 1–3)

Senaryo (kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Yetkisiz kişi → karton üzerindeki Wi-Fi parolası ve port 80 HMI ("admin/admin" hesabı) → TPA CNC kontrol ünitesinde X ekseni (45 m/dk) ve Y ekseni (200 m/dk) ilerleme hızlarını ve 8'li bıçak dalma zamanlamasını değiştirir → karton besleme/müdahale anında yüksek hızlı kesici bıçak ve köprü kaynaklı ağır el-parmak yaralanması / uzuv kaybı	2	3	3	18	Kritik
Saldırgan veya bilinçsiz personel → makine üzerindeki 2 kilitsiz USB portu → TPA Compact kontrol sistemine zararlı yazılım bulaştırır veya bozuk kesim kalibrasyonu yükler → kesme ve ezme başlıklarının bakım/ayar sırasında beklenmedik hareketi sonucu operatörün sıkışma ve kesik yaralanması	2	3	2	12	Yüksek
Yetkisiz kişi → internete doğrudan açık uzak bakım modülü → karton kalınlığı (2–7 mm) kesim derinliği ve pnömatik basınç parametrelerini değiştirir → 8'li bıçakların kesim tablasına aşırı dalması, bıçak kırılması ve makinede kontrolsüz kesim / mekanik ekipman hasarı	2	2	2	8	Orta

■ Kritik: 18–27 ■ Yüksek: 9–17 ■ Orta: 4–8 ■ Düşük: 1–3

1 En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

En yüksek öncelikli senaryomuz, Wi-Fi ve port 80 HMI ("admin/admin") üzerinden CNC ilerleme hızları ile bıçak parametrelerinin yetkisiz değiştirilmesidir (18 puan - Kritik); çünkü hem saldırı kapısı çok açıktır hem de 200 m/dk hızla hareket eden eksenler ve 8 adet kesici bıçak operatörün doğrudan ağır şekilde yaralanmasına neden olabilir.

2 S = 3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Tablodaki mevcut üç senaryomuzda S = 3 olup düşük risk grubunda kalan bir durum bulunmamaktadır (18 ve 12 puanla Kritik ve Yüksek seviyededir).
Ancak örneğin çok nadir gerçekleşen bir emniyet sistemi (Safety PLC / STO) arızası veya karmaşık bir müdahale için **L = 1, S = 3 ve E = 1** seçilirse toplam risk skoru **3 (Düşük)** çıkacaktır. Böyle bir durumda toplam skor düşük olsa bile fiziksel sonuç kesici bıçaklar nedeniyle uzuv kaybı veya ağır yaralanma (S = 3) olacağından, bu risk puanına bakılmaksızın **"Yüksek Şiddetli Tehlike (S=3 Öncelikli)"** etiketiyle ayrıca raporlanmalı ve bağımsız olarak önlem alınmalıdır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — hattaki insana ne yapar? | ☑ Evidence Pack EP 04 Risk Assessment

LABORATUVAR 4 | Intelpack 8 - Karton Kutu Kesme Makinası (AIMSAD) | Çıktı: Secure Architecture

Secure Remote Access

Ad Soyad: [Öğrenci Adı Soyadı] **Grup:** [Grup No] **Tarih:** 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (saldırgan içeri girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

Intelpack 8 Uzaktan Bakım Mimarisi Dönüşümü

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

[İnternet] ──(Açık / Doğrudan)──► [Uzak Bakım Modülü] ──► [TPA CNC & HMI]

- **İnternetten doğrudan erişim:** Intelpack 8 uzak bakım modülü arada güvenlik duvarı veya Jump Server olmadan doğrudan internete açıktır.
- **Yetersiz erişim kontrolü:** MFA bulunmamakta, karton üzerinde yazılı Wi-Fi şifresi ve şifresiz port 80 HMI arayüzü kullanılmaktadır.
- **Ortak kullanıcı hesapları:** Herkesin bildiği paylaşılan "admin/admin" servis hesabıyla giriş yapılmaktadır.
- **Sınırlı erişim kayıtları ve 7/24 açıklık:** Bağlantı sürekli açıktır ve kimin hangi bıçak/eksen ayarını değiştirdiği kaydedilmemektedir.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Beş güvenlik ilkesi + emniyet ayrımı uygulanmış mimari:

[Bakımcı] ─(VPN+MFA)─► [Jump Server] ─(Kayıtlı)─► [TPA CNC] || [Safety PLC]

- **1. VPN ve Jump Server üzerinden bağlantı:** Doğrudan erişim kapatılır; şifreli VPN tüneli ve DMZ'deki Jump Server üzerinden geçilir.
- **2. Çok faktörlü doğrulama (MFA):** Tek başına parola kabul edilmez, uzaktan bakım girişinde MFA zorunlu tutulur.
- **3. Kişisel kullanıcı hesapları:** Ortak "admin/admin" kaldırılır; her bakım personeline yetkisi tanımlı kişisel hesap verilir.
- **4. Oturum kayıtlarının tutulması:** TPA CNC'de yapılan tüm parametre değişiklikleri tam oturum kaydıyla (log) izlenir.
- **5. Varsayılan kapalı erişim:** Uzak erişim normalde kapalıdır; sadece bakım zamanında operatör/sorumlu onayıyla açılır.

Görev B — functional safety köprüsü

Siber Güvenlik ile Fonksiyonel Emniyetin Ayrımı

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Etkilenme ihtimali vardır; eğer normal kontrol sistemiyle emniyet sistemi tam izole edilmemişse saldırgan TPA CNC kontrol parametrelerini veya X-Y eksen servo hareketlerini değiştirerek 200 m/dk hızdaki köprünün ve 8'li kesici bıçakların tehlikeli hareketlerine neden olabilir. Ancak Safety PLC, ışık perdesi ve STO hattı fiziksel/mantıksal olarak tamamen ayrılmışsa, saldırgan üretim PLC'sine girse bile operatör tehlikeli bölgeye yaklaştığında Safety PLC motor enerjisini doğrudan keserek insanı korur.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Intelpack 8 - Karton Kutu Kesme Makinası için önerilen güvenlik gereksinimi:

Uzaktan bakım bağlantısı, kablosuz ağ veya normal üretim kontrol sistemine (TPA CNC / PLC) yapılan herhangi bir yetkisiz erişim veya siber müdahale; makinenin ışık perdesi, koruyucu kapak kilidi ve acil durdurma butonlarından oluşan koruyucu emniyet fonksiyonlarını (Safety PLC → STO ve pnömatik tahliye zincirini) devre dışı bırakamamalı, emniyet parametrelerini değiştirememeli ve güvenli duruş (Safe State) komutunu engelleyememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. | ☑ Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06